

División y Factorización de Polinomios

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:
Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra todos los pasos de tus cálculos. Las respuestas sin proceso no se valorarán.
Duración: 55 minutos. Puntuación total: 10 puntos.

1 **0,75 pt** Divide:

a) $\frac{6x^3 - 4x^2 + 2x}{2x}$

b) $\frac{9x^4 - 3x^3 + 6x^2}{3x^2}$

c) $\frac{8x^5 - 4x^3 + 12x^2}{4x^2}$

2 **1,75 pt** Realiza las divisiones e indica cociente C y resto R . Comprueba que $D = C \cdot d + R$:

a) $(x^2 + 3x + 5) \div (x + 1)$

b) $(x^4 - 2x^3 + x^2 - 2x) \div (x^2 + 1)$

3 **0,75 pt** Calcula el resto de cada división:

a) $(x^3 - 2x^2 + 3x - 1) \div (x - 2)$ **b)** $(2x^3 + x^2 - 5x + 2) \div (x + 1)$

4 **0,5 pt** ¿Es $(x - a)$ factor de $P(x)$? Justifica:

a) $P(x) = x^3 - 3x + 2, \quad (x - 1)$ **b)** $P(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6, \quad (x + 1)$

5 **0,75 pt** Factoriza completamente:

a) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ **b)** $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ **c)** $x^3 - 3x^2 - x + 3$

6 **1,75 pt** El polinomio $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + 3$ tiene raíces $x = 1$ y $x = -1$.

a) Halla a y b .

b) Factoriza $P(x)$ completamente.

7 **0,75 pt** Halla el valor de k :

a) $P(x) = x^3 + kx^2 - x - 6$ tiene a $x = 2$ como raíz.

b) $Q(x) = 2x^2 + kx - 3$ deja resto 5 al dividir entre $(x - 1)$.

c) $R(x) = x^3 - kx + 4$ es divisible por $(x + 2)$.

8 **1 pt** Un rectángulo tiene área $(x^3 - x^2 - 4x + 4)$ cm² y base $(x - 2)$ cm.

a) Halla la expresión de la altura.

b) Factoriza la altura completamente.

9 **1 pt** El volumen de una caja es $V(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ cm³.

a) Factoriza $V(x)$ completamente.

b) ¿Para qué valores de x es el volumen cero?

c) Calcula el volumen para $x = 4$.